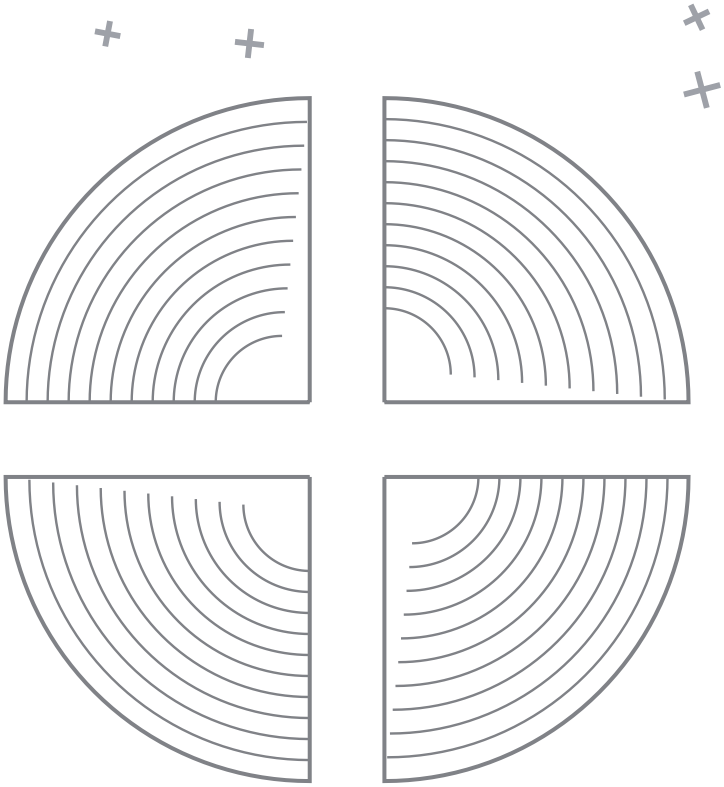
2027

논술 실전모의고사 문제지 2

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

WJ. LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 2회

[문제 1]

$a>1$인 실수 a에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=\left|a^{2x}-12a^{x}+20\right|$이라 하자. $\frac{1}{2}\le x\le 1$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge 7$이 성립하도록 하는 a의 값 중 자연수를 작은 수부터 크기순으로 모두 나열하면 $a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots$이다. $a_1+a_2+a_3$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 2]

$\overline{AC}=3\overline{BC}$인 삼각형 ABC에서 선분 AC를 2:1로 내분하는 점을 M이라 하자.

$$\overline{BM}=2,\quad \sin(\angle BCA):\sin(\angle ABM)=2\sqrt{6}:3$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 3]

모든 항이 정수이고

$$a_3 a_5 + 45 = 0$$

을 만족시키는 모든 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $|a_1|$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 4]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여

$$\left\{a \left| \lim_{x \to a} \frac{f(x)+3x+2}{f(x)+x} = 2 \right.\right\} = \{-1,\ 3\}$$

일 때, $f(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 실수이다.)

[20점]

[문제 5]

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 방정식 $f(x)=0$의 실근은 1, 3뿐이다.
(나) $\int_1^3 f(x)dx < 0$

함수 $g(x)=\int_1^x f(t)dt$의 극솟값이 -16일 때, $g(4)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 6]

두 양의 상수 a, b와 자연수 n에 대하여 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$를

$$f(x) = x^4 + anx^3 - bnx^2$$

이라 하자. 곡선 $y = f(x)$는 $x = \alpha_n$일 때 x축과 만나고, 함수 $f(x)$는 $x = \beta_n$에서 극소이다. $\lim_{n \to \infty} \alpha_n = 18$일 때, $\lim_{n \to \infty} \beta_n$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 7]

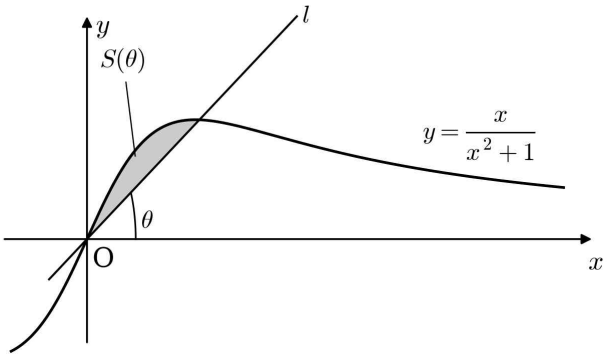
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) 모든 실수 x에 대하여 $(x-1)^2 f(x) = x\ln(x^2-2x+2) + a\cos\pi x + b$이다. (나) $f(1) = \pi^2 f(0)$

[20점]

[문제 8]

그림과 같이 원점을 지나고 제1사분면에서 곡선 $y=\frac{x}{x^2+1}$과 만나는 직선 l이 있다. 직선 l이 x축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 θ라 하고, 곡선 $y=\frac{x}{x^2+1}$과 직선 l로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(\theta)$라 하자. $S'\left(\frac{\pi}{6}\right)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



[25점]

조우제수리논술 LAB